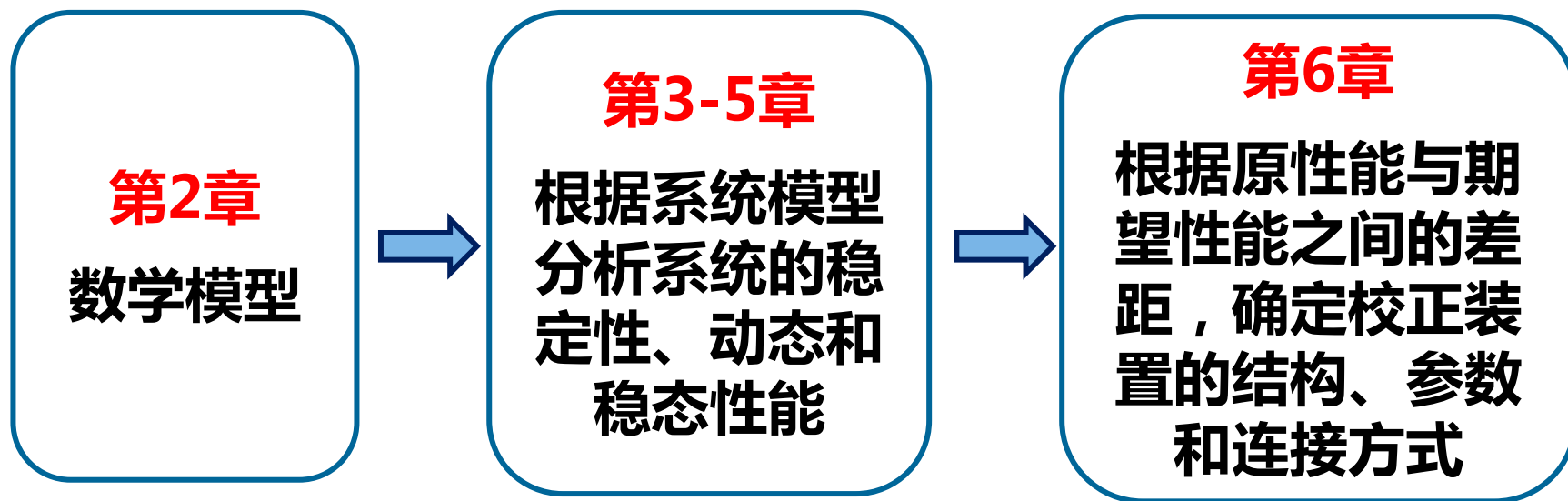


第六章 线性系统的校正



三种理论分析方法：时域分析、根轨迹、频域分析

第六章 线性系统的校正

- 综合与校正的基本概念
- 常用校正装置及其特性
- 串联校正
- 反馈校正
- PID控制器
- MATLAB的应用(略)

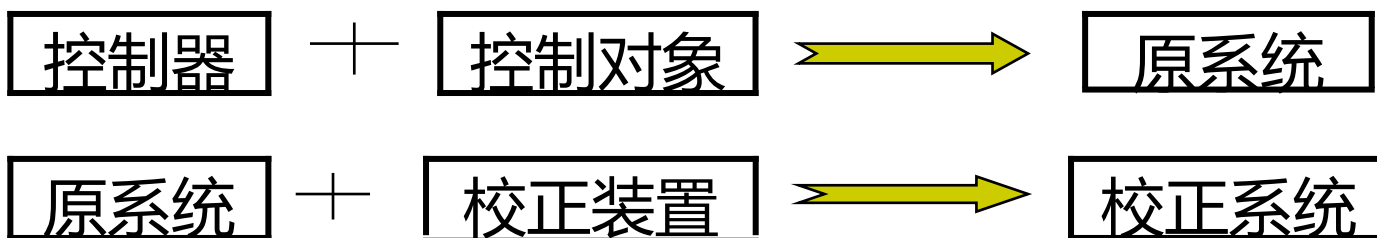


综合与校正的基本概念

? 为什么要进行系统校正？

◆ 设计自动控制系统时：

- 根据任务要求，选定控制对象；
- 根据稳定性确定控制规律，**设计控制器**，选定控制元器件；
- 受控系统不一定满足全部性能指标要求，则需要**增加合适的元件**，按一定方式连接到原系统中，使新的系统全面满足设计要求。



- ◆ 控制系统的**校正元件或校正装置**：为使控制系统的各项性能满足要求而有目的地增添的元件。



综合与校正的基本概念

? 校正是否是必需的？

- 若系统性能指标要求不高，通过**调整控制器的参数**即可使系统满足要求。
- 对**控制性能**要求较高的系统，常需引入校正装置以充分改善系统性能。

? 校正的理论分析方法如何选择？

◆ 根据特定的性能指标来确定：

- 以稳态误差、峰值时间、最大超调量、和过渡过程时间等**时域性能指标**给出性能要求，则常用**根轨迹法**等进行综合与校正；
- 以相角裕度、幅值裕量、相对谐振峰值、谐振频率和系统带宽等**频域性能指标**给出性能要求，则用**频率特性法**进行综合与校正。



综合与校正的基本概念

? 校正的本质是什么？

◆ 通过改变闭环系统的**零极点分布**，以改善系统性能。

? 实现校正的方式有哪些？

◆ 按校正装置的连接方式，可将校正方式分为：

- 串联校正
- 反馈校正
- 顺馈校正

◆ 表示符号：

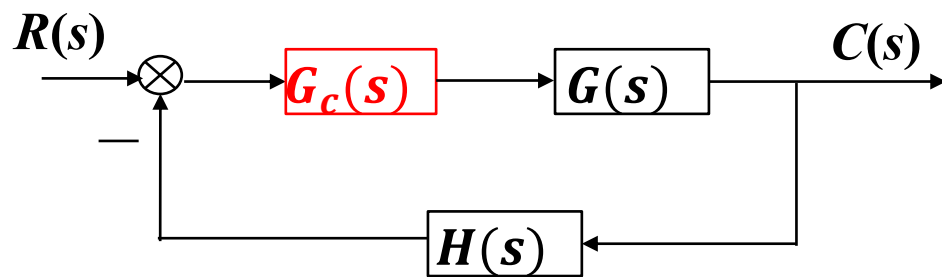
- $G_0(s)$ ：原系统开环传递函数；
- $G_c(s)$ ：校正装置传递函数；
- 用下标0表示原系统的性能指标信息；
- 下标1、2等表示第1、2等步校正后系统的性能指标信息；
- 上标*表示期望性能指标信息。



串联校正

◆ **串联校正** 串联连接在前向通道中。具体接入位置视校正装置本身的物理特性和原系统的结构而定。

- 体积小、重量轻、容量小的校正装置(电器装置居多)，常加在系统信号容量不大的地方，即比较**靠近输入信号**的前向通道中。
- 体积、重量、容量较大的校正装置(如无源网络、机械、液压、气动装置等)，常串接在容量较大的部位，即比较**靠近输出信号**的前向通道中。



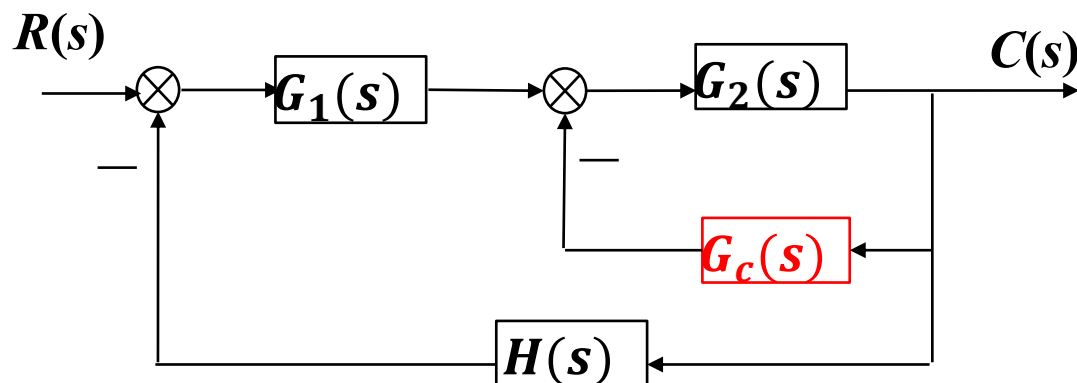
? 串联校正的优缺点？

- ✓ 设计简单，容易对信号进行变换
- ✗ 由低能量向高能量部位传递信号，加上校正装置本身的能量损耗，必须进行能量补偿，因此常需要**放大元件**。(例如滤波器)



反馈校正

- ◆ **反馈校正**：将校正装置**反向连接**在**原系统前向通道**的一个或几个环节上，构成**局部反馈回路**。



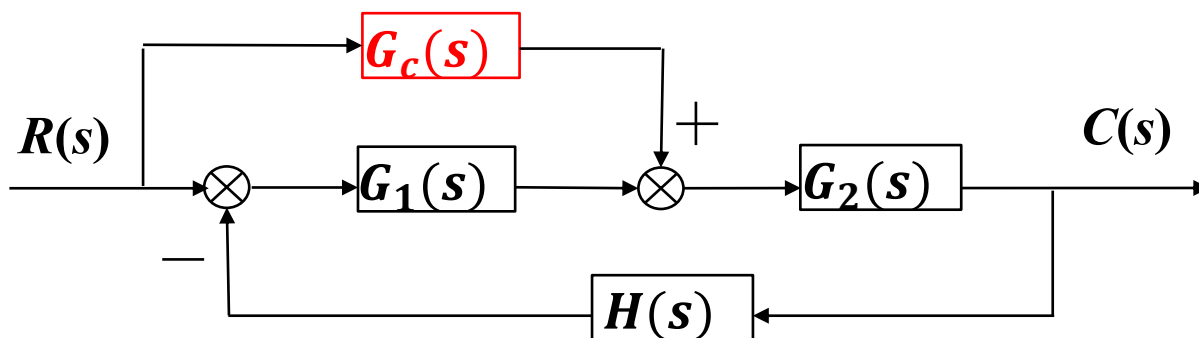
? 反馈校正的优缺点？

- ✓ 输入端信号取自于原系统的输出端或原系统前向通道中某个环节的输出端，由高能量向低能量部位传递信号，因此**信号功率一般较大**，不需要放大元件，结构比串联校正装置**简单**。
- ✓ 可**消除**校正回路中元件参数的变化对系统性能的影响。因此若原系统在工作条件变化时参数变化较大时，采用反馈校正效果会更好些（例如测速发电机）。
- ✗ 由于输入信号功率较大，装置的**容量**和**体积**相应较大。



顺馈校正

- ◆ **顺馈校正**将校正装置前向**并联连接**在原系统前向通道的一个或几个环节上。
- 比串联校正多一个连接点，即需要一个信号取出点和一个信号加入点。



综合与校正的基本概念

? 如何选择校正方式？

◆ 视具体情况而定。**考虑的因素**有：

- **设计要求**（原系统各方面性能与期望性能的差距）；
- **校正成本**（**经济条件**）；
- **可行性**（原系统的物理结构、各点功率的大小、信号是否便于取出和加入、可供选用的元件及其体积、重量等）等。

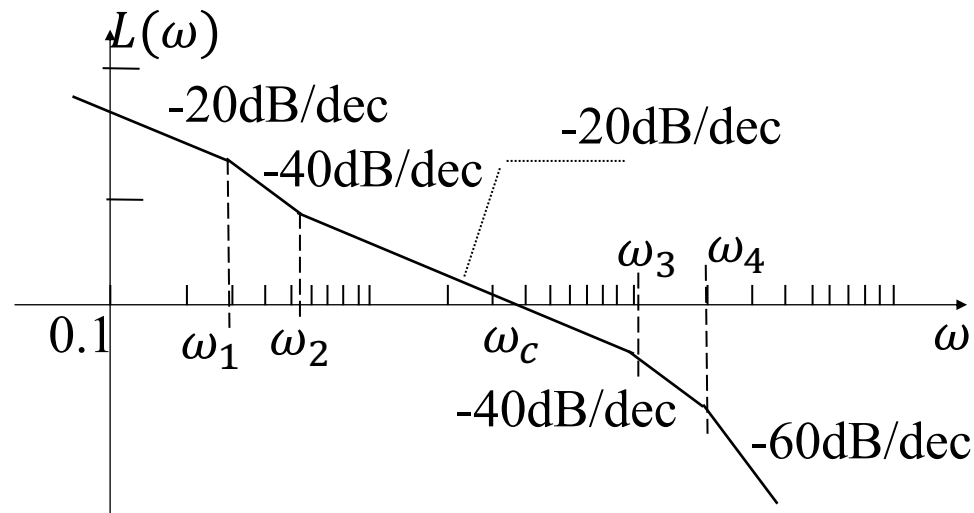
综合考虑上述因素，选出最佳方案。**对性能指标要求较高的系统，常兼用串联校正与反馈校正。**

? 校正的方式是否唯一？

◆ 通过结构图变换，一种连接方式可等效地转换成另一种连接方式，因此校正方式具有**非唯一性**。



频率法校正的基本思想



? 开环对数幅频特性的

- 低频段(第一个转折频率 ω_1 之前的频段)
- 中频段($\omega_1 \sim 10\omega_c$)
- 高频段(最后一个转折频率以后的频段)

分别表征了系统哪些方面的性能呢？

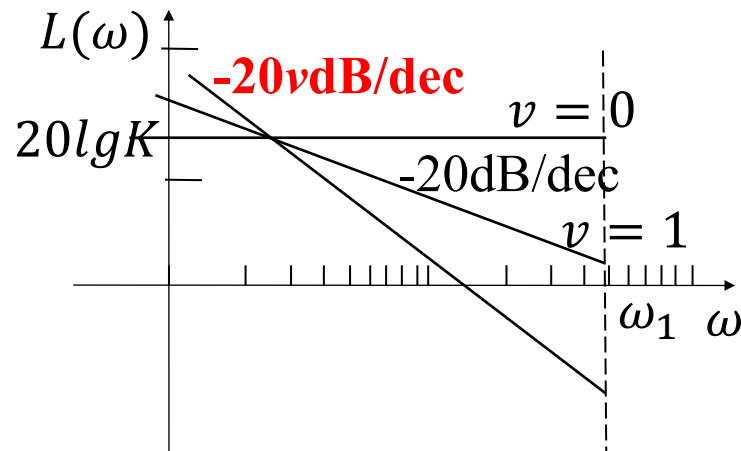


频率法校正的基本思想

◆ 开环对数幅频特性的**低频段**(第一个转折频率 ω_1 之前的频段)

低频段由开环传递函数包含的**积分环节的个数** (型别) 和**开环增益** K 决定 ,

二者与**稳态性能**直接相关。



◆ 开环对数幅频特性的**高频段**(最后一个转折频率 ω_l 以后的频段) , 即对高频输入信号的幅值作用 ,

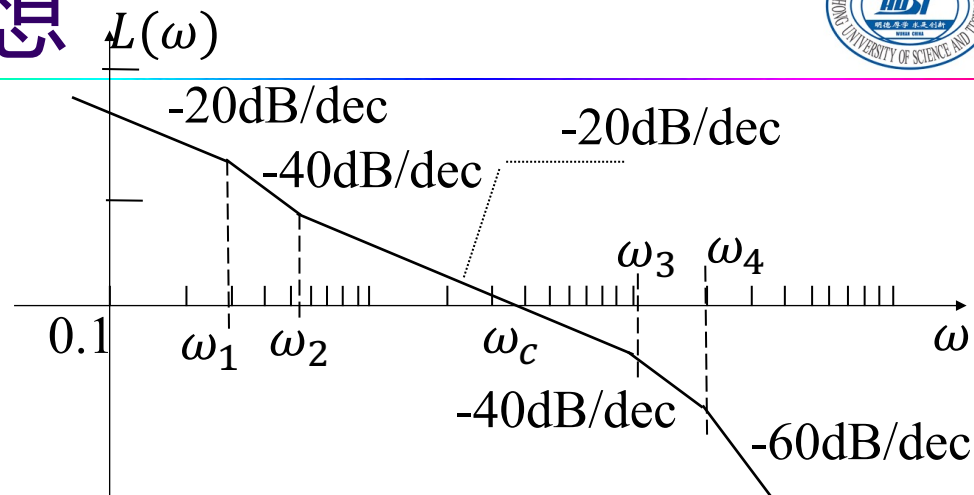
➤ 衰减越快 , **抗扰动**性能越好。最好是 - 40dB/dec斜率或 - 60dB/dec斜率。

➤ 若 $\omega_l \gg \omega_c$, 则高频段对动态性能指标**影响较小**。



频率法校正的基本思想

◆ 开环对数幅频特性的中频段 ($\omega_1 \sim 10\omega_c$)



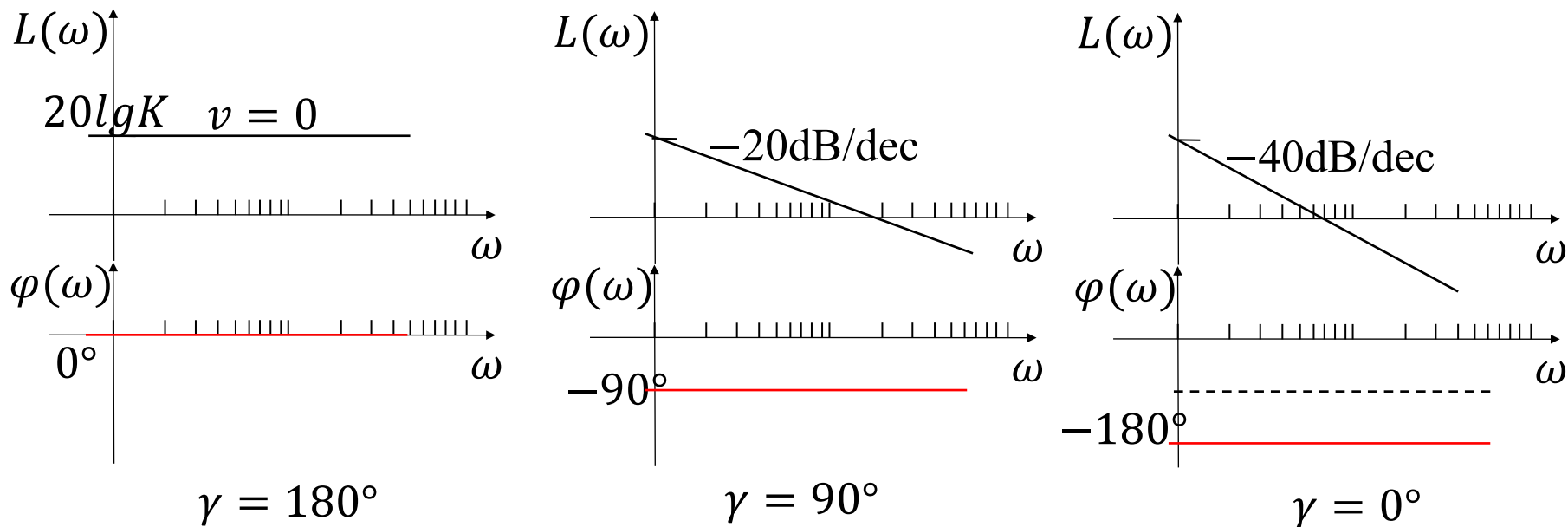
- 反映系统的**相对稳定性**。对最小相位系统也反映了系统的稳定性。
- 由相角裕度和剪切频率与动态性能指标之间的关系知，也反映系统的**动态性能**。
- 开环对数幅频特性中频段的**斜率和宽度**，决定了**最小相位系统**的相角裕度。同时，低频段和高频段的斜率等都对系统的相角裕度有影响。

? 低频段和高频段的斜率对相角裕度的影响是怎样的？



频率法校正的基本思想

◆ 当低、中、高频段斜率不变时：

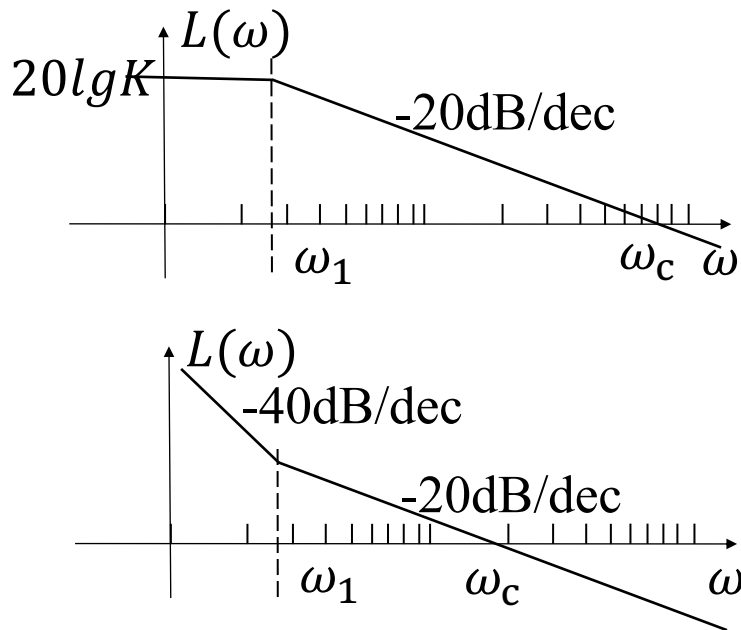


显然，斜率负的越大，相角裕度越小，稳定性越差。



频率法校正的基本思想

◆ 低频段斜率变化对 γ 的影响



$$G(s)H(s) = \frac{K}{\frac{s}{\omega_1} + 1}$$

$$\varphi(\omega) = -\tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_1}$$

$$\gamma = 180^\circ - \tan^{-1} \frac{\omega_c}{\omega_1} > 90^\circ$$

$$G(s)H(s) = \frac{K(\frac{s}{\omega_1} + 1)}{s^2}$$

$$\varphi(\omega) = -180^\circ + \tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_1}$$

$$\gamma = \tan^{-1} \frac{\omega_c}{\omega_1} > 45^\circ$$

低频段有更大的斜率时，

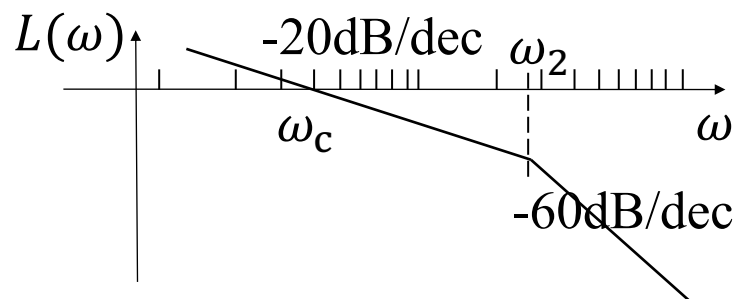
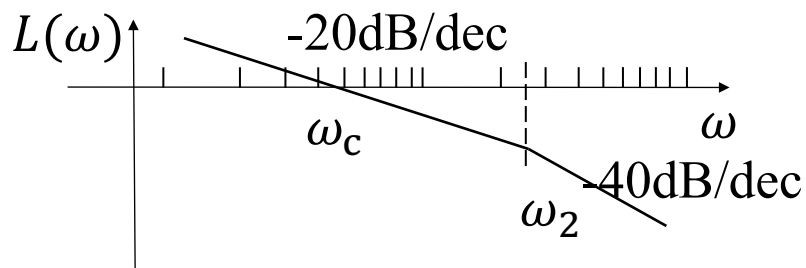
➤ **稳态误差减小**；

➤ 但将导致**相角裕度**减小。影响的作用大小取决于 ω_c/ω_1 ， ω_1 离 ω_c 越远，影响越小。



频率法校正的基本思想

◆ 高频段斜率变化对 γ 的影响



$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(\frac{s}{\omega_2} + 1)}$$

$$\varphi(\omega) = -90^\circ - \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega}{\omega_2}$$

$$\gamma = 90^\circ - \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega_c}{\omega_2} > 45^\circ$$

$$G(s)H(s) = \frac{K\omega_2^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_2s + \omega_2^2)}$$

$$\text{振荡环节低频段 } \varphi(\omega) = -90^\circ - \operatorname{tg}^{-1} \frac{2\zeta \frac{\omega}{\omega_2}}{1 - (\frac{\omega}{\omega_2})^2}$$

$$\gamma = 90^\circ - \operatorname{tg}^{-1} \frac{2\zeta \frac{\omega_c}{\omega_2}}{1 - (\frac{\omega_c}{\omega_2})^2} > 0^\circ$$

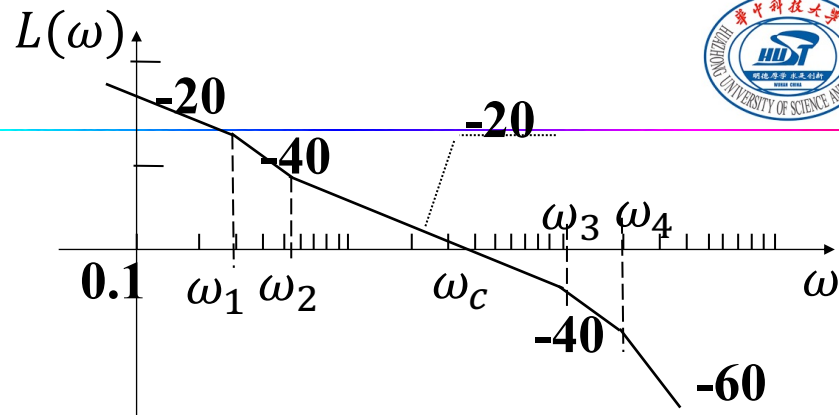
高频段有更大的斜率时：

- **抗扰性能**变好，
- **但相角裕度**减小。 ω_2 离 ω_c 越远，影响越小。



频率法校正的基本思想

◆ 低、高频段斜率变化对 γ 的影响
图示最小相位系统是一个**2-1-2型系统**，相角裕度为



$$\gamma = 180^\circ - 90^\circ - tg^{-1} \frac{\omega_c}{\omega_1} + tg^{-1} \frac{\omega_c}{\omega_2} - tg^{-1} \frac{\omega_c}{\omega_3} - tg^{-1} \frac{\omega_c}{\omega_4},$$

若 $\omega_2 \ll \omega_c \ll \omega_3$ ，则 $\gamma \approx tg^{-1} \frac{\omega_c}{\omega_2} - tg^{-1} \frac{\omega_c}{\omega_3} > 0$ ，

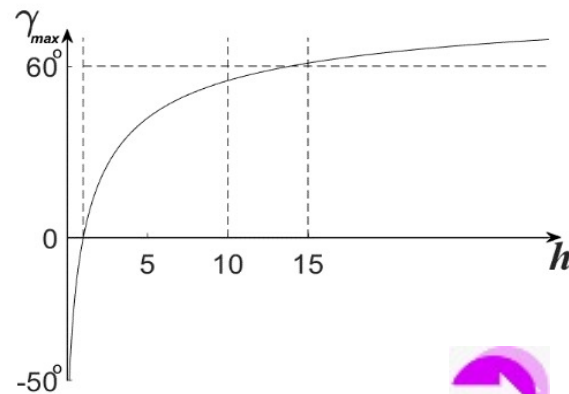
对 γ 求 ω_c 的导数，易知 $h = \frac{\omega_3}{\omega_2}$ 越大，相角裕度 γ 越大。

当 $\omega_c = \sqrt{\omega_2 \omega_3} = \frac{\omega_3}{\sqrt{h}} = \omega_2 \sqrt{h}$ 时，相角裕度 γ 最大，即

$$\gamma_{max} = tg^{-1} \sqrt{h} - tg^{-1} \frac{1}{\sqrt{h}} = tg^{-1} \frac{h-1}{2\sqrt{h}},$$

显然，只有 $h > 1$ ，才会有正的相角裕度。

通常取 $h = 10$ ，即中频段具有十倍频程。



频率法校正的基本思想

◆ 结论：三频段理论

	频段	对应性能	希望形状
$L(\omega)$	低频段 { 开环增益 K 系统型别 ν	稳态误差 e_{ss}	陡, 高
	中频段 { 剪切频率 ω_c 相位裕度 γ	动态性能 σ_p, t_s	缓, 宽
	高频段	系统抗高频干扰的能力	低, 陡

三频段分析结果给出了调整系统结构以改善系统性能的原则和方向。



频率法校正的基本思想

◆ **结论**：一个设计合理的系统：

➤ **中频段**：要使系统稳定并有足够**稳定裕量**，应使 $L(\omega)$ 以 -20dB/dec的斜率穿越 0dB线，并保持 ω_c 前后有一定宽度(10倍频程)。

● ω_c 通常取决于系统的**快速性**要求。 ω_c 大，快速性好，但会导致高频幅值衰减作用的右移，**抗扰能力**下降。

➤ **低频段和高频段**可以有更大的斜率。

低频段斜率大，提高稳态性能；

高频段斜率大，抗高频干扰能力强。

常用校正装置及其特性

- ◆ (1) (无源)超前校正网络
- ◆ (2) (无源)滞后校正网络
- ◆ (3) (无源)滞后-超前校正网络
- ◆ (4) 有源校正网络

? 无源和有源 ?

- 无需能（电）源的器件称为无源器件，无需加电源即可在有信号时工作，如电阻类、电感类和电容类元件。
- 需要能（电）源的器件称为有源器件，如三极管、晶闸管、集成运算放大器等。



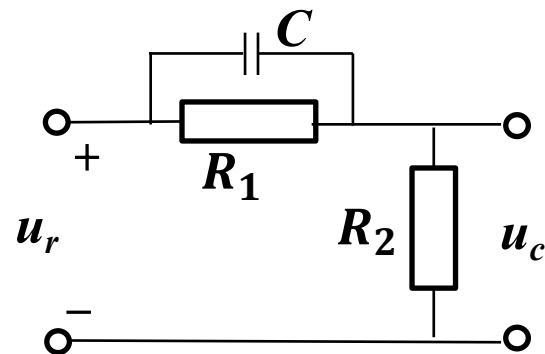
超前校正网络

◆ 无源超前校正网络

复阻抗 $Z_1 = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + Cs}$, $Z_2 = R_2$

传递函数 $G(s) = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{1}{a} \frac{aTs + 1}{Ts + 1}$

其中, $T = \frac{R_1 R_2 C}{R_1 + R_2}$, $a = \frac{R_1 + R_2}{R_2}$ 。显然, $a > 1$ 。



- 无源超前网络具有幅值衰减作用, 衰减系数为 $\frac{1}{a}$ 。
- 若串联系数为 a 的比例放大器, 则可补偿幅值衰减作用。此
时的超前网络传递函数为: $G(s) = \frac{aTs + 1}{Ts + 1}$

记



超前校正网络

◆ 无源超前校正网络的性质

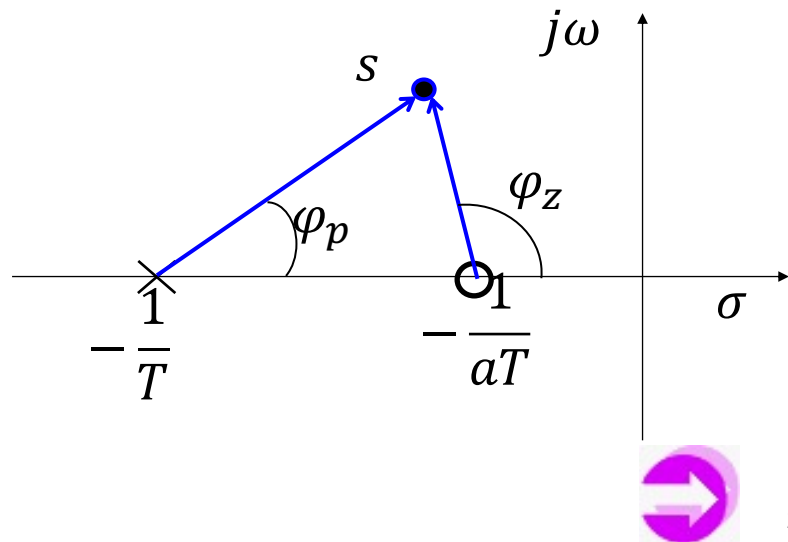
$$G(s) = \frac{aTs + 1}{Ts + 1}, \quad a > 1$$

□ 有一个极点 $-\frac{1}{T}$ 和一个零点 $-\frac{1}{aT}$ ，零极点分布图如图。

➤ 对复平面上任一点 s ，由超前校正网络零极点指向 s 的向量相角差

$$\varphi = \varphi_z - \varphi_p > 0, \quad \text{总为正,}$$

因此具有**相位超前作用**。

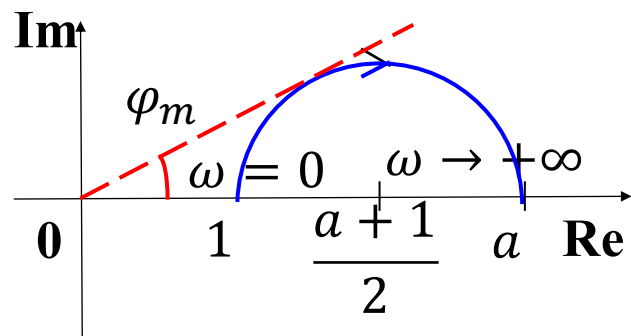


超前校正网络

$$G(j\omega) = \frac{jaT\omega + 1}{jT\omega + 1}$$

◆ 无源超前校正网络的频率特性

□ **幅相曲线**：位于正实轴上方的半圆，起点为 $(1, j0)$ ，终点为 $(a, j0)$ ，半径为 $\frac{a-1}{2}$ ，圆心为 $(\frac{a+1}{2}, j0)$ 。



➤ **最大超前相角**：由切线或相频特性求解。相频特性表达式

$$\varphi(\omega) = \operatorname{tg}^{-1}(aT\omega) - \operatorname{tg}^{-1}(T\omega) = \operatorname{tg}^{-1} \frac{T\omega(a-1)}{1+aT^2\omega^2},$$

$$\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega} = 0 \text{ 等价于 } \frac{d}{d\omega} [\operatorname{tg} \varphi(\omega)] = 0, \text{ 即 } \frac{d}{d\omega} \left[\frac{T\omega(a-1)}{1+aT^2\omega^2} \right] = 0, \text{ 则}$$

当 $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$ 时达到最大超前相角：

$$\varphi_m = \varphi(\omega_m) = \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{a-1}{2\sqrt{a}} \right) = \arcsin \frac{a-1}{a+1}, \text{ 即 } a = \frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}.$$

记



超前校正网络

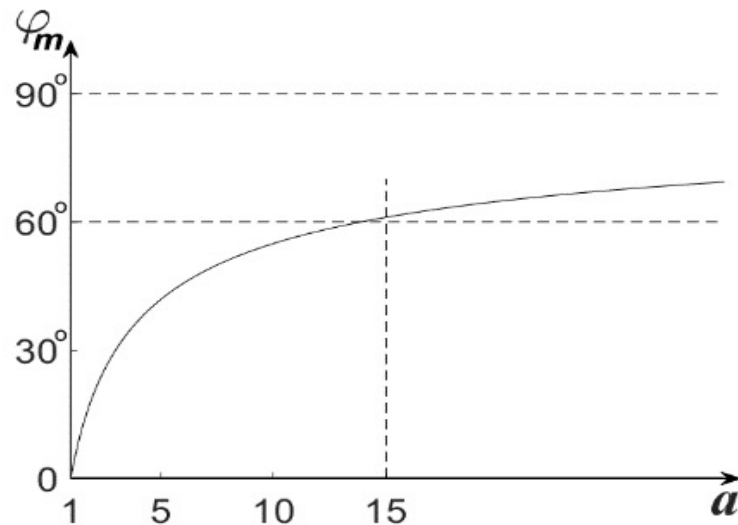
◆ 无源超前网络的频率特性

参数 a 对最大超前相角 φ_m 的作用？

- $a \rightarrow \infty$ 时, $\varphi_m \rightarrow 90^\circ$;
- a 较小时校正装置超前作用不明显;
- $\varphi_m > 60^\circ$ 时, 若要 φ_m 增加, a 需急剧增大, 即网络增益衰减很快。

$$G(j\omega) = \frac{jaT\omega + 1}{jT\omega + 1}$$

$$\varphi_m = \arcsin \frac{a - 1}{a + 1}$$



因此, 若要求相位超前大于 60° , 宜采用两级超前装置串联。



超前校正网络

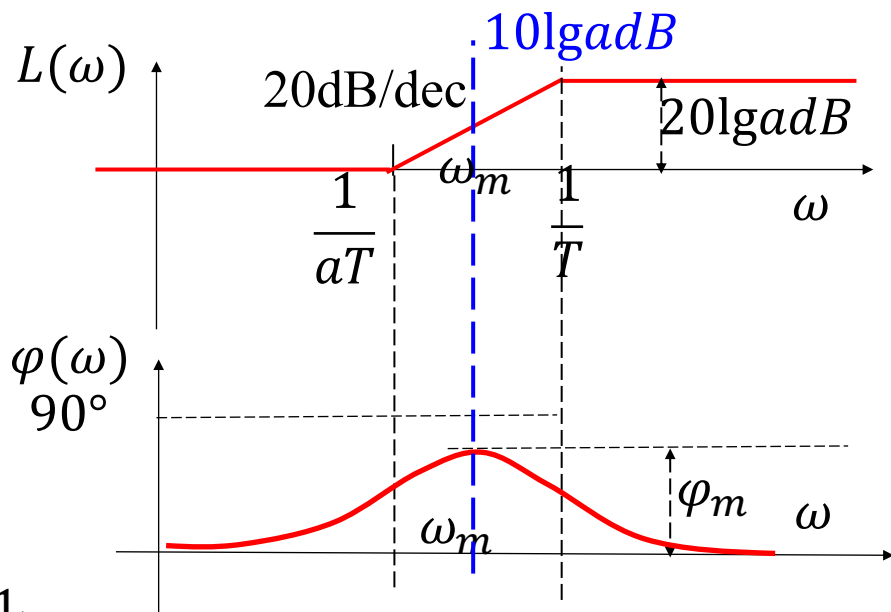
$$G(j\omega) = \frac{jaT\omega + 1}{jT\omega + 1}$$

◆ 无源超前网络的频率特性

□ Bode图：

- 最大增益是 $20\lg a \text{ dB}$,
- 最大增益的频率范围 $\omega > \frac{1}{T}$;
- **最大超前相角**处频率 ω_m 是两个转折频率的几何中心点,

$$\text{即 } \lg \omega_m = \lg \left(\frac{1}{\sqrt{aT}} \right) = \frac{1}{2} \left(\lg \frac{1}{aT} + \lg \frac{1}{T} \right),$$



- **最大超前相角对应的对数幅频特性为** $L(\omega_m) = 10\lg a$ 。 **记**
- 超前校正装置是**高通**电路，对**高频噪声**增益较大，而对频率较低的控制信号增益较小， a 值过大会降低系统的**信噪比**。

- ◆ 综上，一级**超前校正网络的最大超前相角通常不超过 60°** ， a 值一般选在5~20之间。



滞后校正网络

◆ 无源滞后校正网络

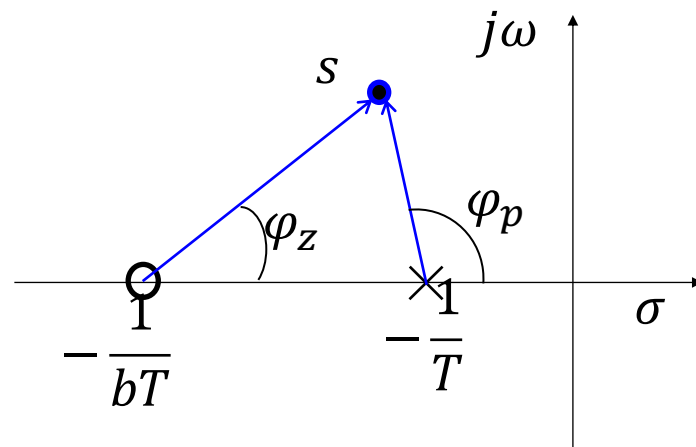
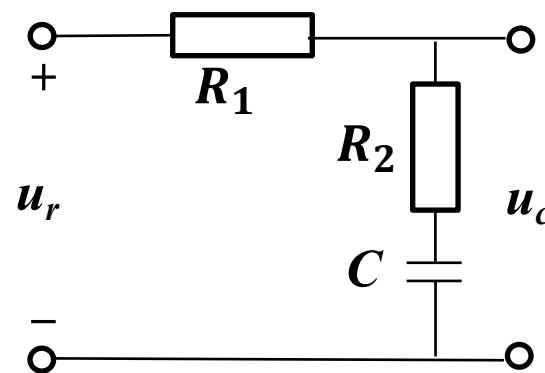
$$Z_1 = R_1, Z_2 = R_2 + \frac{1}{Cs},$$

$$G(s) = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{bTs + 1}{Ts + 1}, \quad \text{记}$$

其中 $T = (R_1 + R_2)C$, $b = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ 。

显然 $b < 1$ 。

□ 一个极点 $-\frac{1}{T}$ 和一个零点 $-\frac{1}{bT}$, 零极点分布图如图。



- 对复平面上任一点 s , 由滞后校正网络零极点指向 s 的向量相角差

$\varphi = \varphi_z - \varphi_p < 0$, 滞后校正网络具有相位滞后作用。



滞后校正网络

$$G(j\omega) = \frac{1 + jbT\omega}{1 + jT\omega}$$

◆ 无源滞后校正网络的频率特性

□ **幅相曲线**如图所示。位于正实轴下方的半圆，起点为 $(1, j0)$ ，终点为 $(b, j0)$ ，半径为 $\frac{1-b}{2}$ ，圆心为 $(\frac{b+1}{2}, j0)$ 。

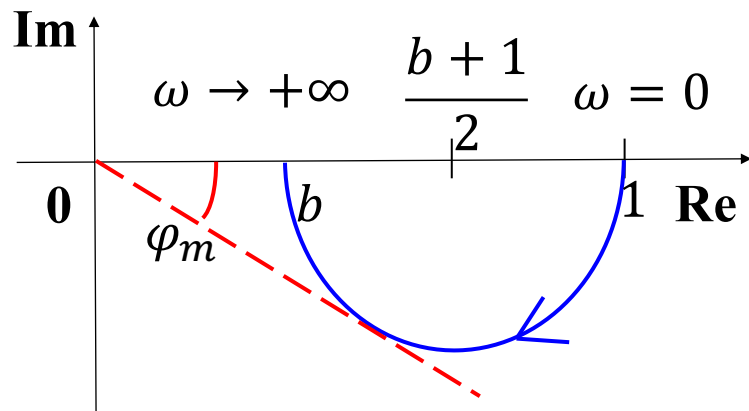
➤ **最大滞后相角**：由坐标原点向幅相曲线做切线，或由相频特性

$$\begin{aligned}\varphi(\omega) &= \operatorname{tg}^{-1}(bT\omega) - \operatorname{tg}^{-1}(T\omega) \\ &= \operatorname{tg}^{-1} \frac{T\omega(b-1)}{1 + bT^2\omega^2},\end{aligned}$$

$\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega} = 0$ 等价于 $\frac{d}{d\omega} [\operatorname{tg} \varphi(\omega)] = 0$ ，即 $\frac{d}{d\omega} \left[\frac{T\omega(b-1)}{1 + bT^2\omega^2} \right] = 0$ ，得

当 $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{b}}$ 时达到**最大滞后相角**

$$\varphi_m = \varphi(\omega_m) = \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{b-1}{2\sqrt{b}} \right) \quad \varphi_m = \arcsin \frac{b-1}{b+1}.$$

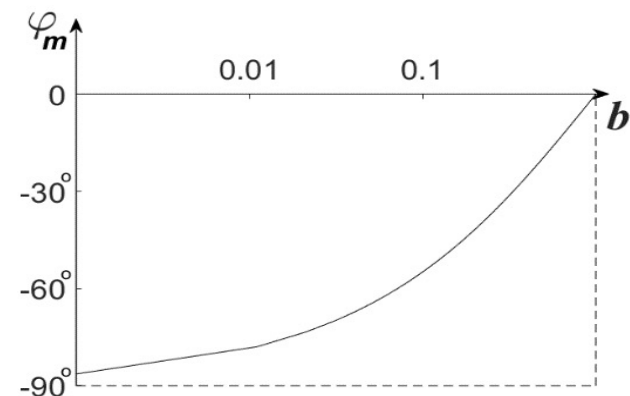


滞后校正网络

◆ 无源滞后网络的频率特性

➤ 最大滞后相角 φ_m 与参数 b 之间的关系：
$$\varphi_m = \arcsin \frac{b-1}{b+1}$$

- $b \rightarrow 0$ 时, $\varphi_m \rightarrow -90^\circ$;
- $b = 1$ 时蜕化为比例环节 $\varphi_m = 0^\circ$ 。



滞后校正网络

◆ 无源滞后校正网络的频率特性

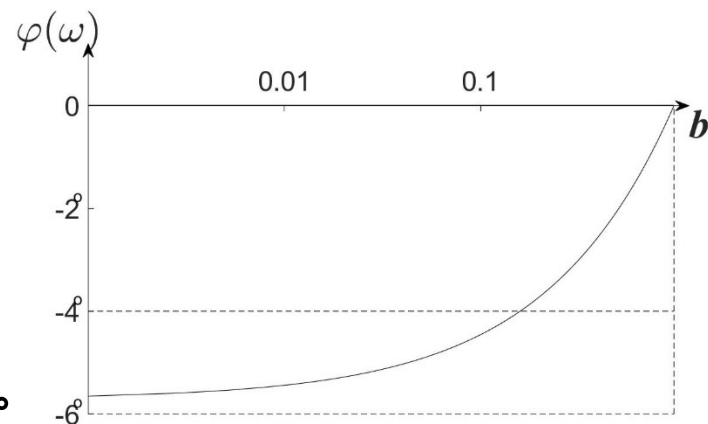
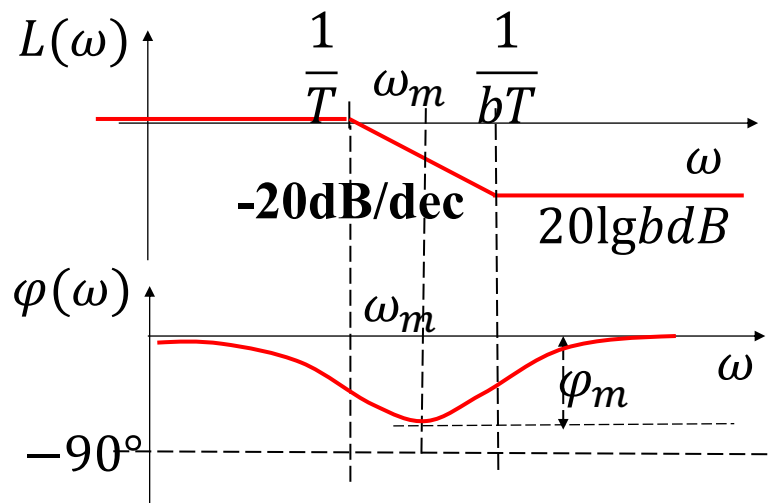
□ Bode图如图

- **最大幅频衰减**是 $20\lg b \text{ dB}$, **记**
- **最大幅频衰减频率范围** $\omega > \frac{1}{Tb}$ 。
- 滞后校正网络是**低通滤波网络** , 对高频噪声有衰减作用。
- **副作用的大小** : 考察 $\frac{1}{Tb}$ 的10倍频程即 $\omega = \frac{10}{Tb}$ 处的相角 $\varphi(\frac{10}{Tb})$ 。 由

$$\begin{aligned}\varphi(\omega)|_{\omega=\frac{10}{Tb}} &= \text{tg}^{-1}(bT\omega) - \text{tg}^{-1}(T\omega) \\ &= \text{tg}^{-1}(10) - \text{tg}^{-1}\left(\frac{10}{b}\right) = 84.29^\circ - \text{tg}^{-1}\left(\frac{10}{b}\right).\end{aligned}$$

第二个转折频率 $\frac{1}{Tb}$ 的10倍频程处的相位滞后 $\varphi(\omega)$ 不超过 6° 。

$$G(j\omega) = \frac{1 + jbT\omega}{1 + jT\omega}$$



记

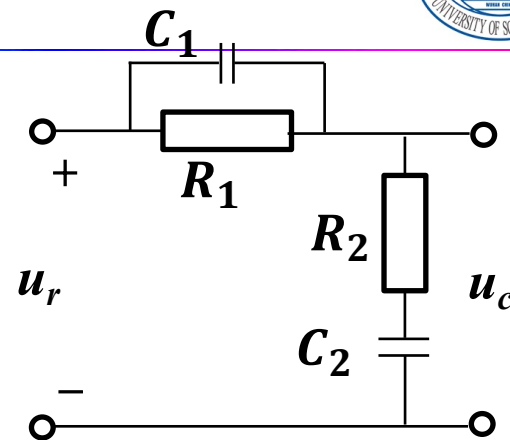


滞后-超前校正网络

◆ 无源滞后-超前网络

$$Z_1 = \left(\frac{1}{R_1} + C_1 s \right)^{-1} = \frac{R_1}{R_1 C_1 s + 1}$$

$$Z_2 = R_2 + \frac{1}{C_2 s} = \frac{R_2 C_2 s + 1}{C_2 s}$$



$$G(s) = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{(R_1 C_1 s + 1)(R_2 C_2 s + 1)}{R_1 C_1 R_2 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_1 C_2)s + 1}$$

令 $a > 1$, $b < 1$, 且 $ab = 1$, $bT_b = R_1 C_1$, $aT_a = R_2 C_2$,
 $R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_1 C_2 = T_a + T_b$, 验算这四个方程, 可知其关于
 a, b, T_a, T_b 必然有解。则

$$G(s) = \frac{bT_b s + 1}{T_b s + 1} \cdot \frac{aT_a s + 1}{T_a s + 1}$$

滞后

超前



滞后-超前校正网络

$$G(s) = \frac{bT_b s + 1}{T_b s + 1} \cdot \frac{aT_a s + 1}{T_a s + 1}$$

◆ 无源滞后-超前网络的频率特性

□ 当 $bT_b > aT_a$ ($R_1C_1 > R_2C_2$) 时, Bode图如图所示。

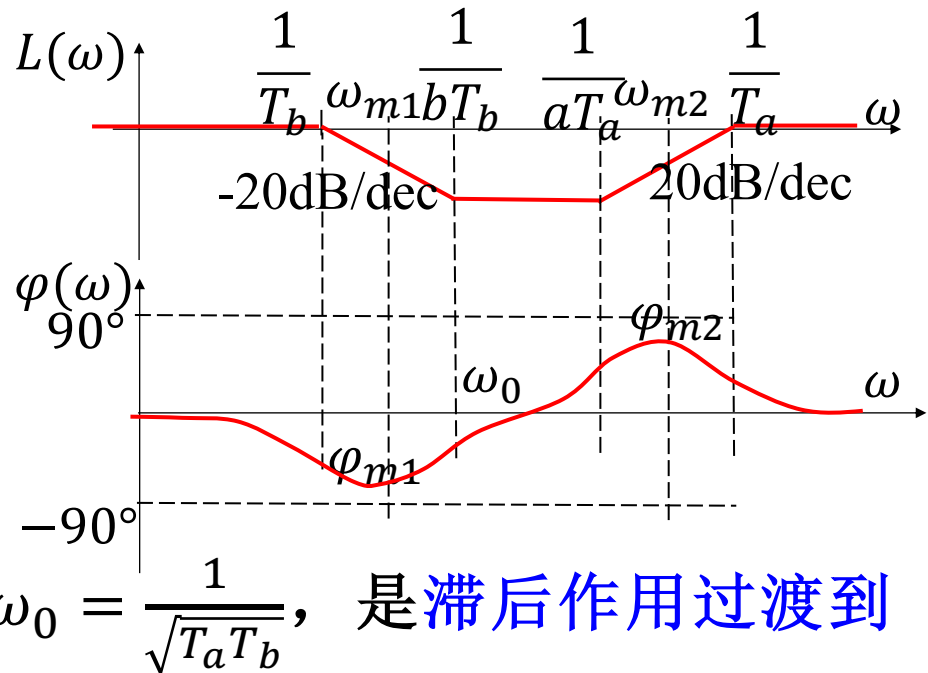
➤ 由相角条件

$$\begin{aligned} \varphi(\omega) &= \operatorname{tg}^{-1}(bT_b\omega) - \operatorname{tg}^{-1}(T_b\omega) \\ &\quad + \operatorname{tg}^{-1}(aT_a\omega) - \operatorname{tg}^{-1}(T_a\omega) \end{aligned}$$

令 $\varphi(\omega) = 0$, 由于 $ab = 1$, 可得 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{T_a T_b}}$, 是滞后作用过渡到超前作用的临界频率。

➤ 若 $bT_b > 10aT_a$, 则 $\varphi_{m1} \approx \arcsin \frac{b-1}{b+1}$, $\varphi_{m2} \approx \arcsin \frac{a-1}{a+1}$ 。

❗ **条件** $ab = 1$ 和 $bT_b > 10aT_a$ 不是必须的。



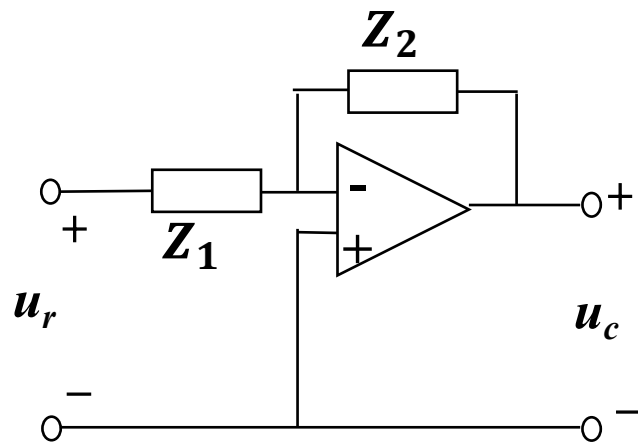
有源校正网络

- ◆ 常用的有源校正网络由**运算放大器**和**阻容网络**构成，
- 根据连接方式的不同，可分为**P调节器**、**PI调节器**、**PD调节器**和**PID调节器**等。运算放大器的一般形式如图所示。
- 图中，放大器具有放大系数大、输入阻抗高的特点。

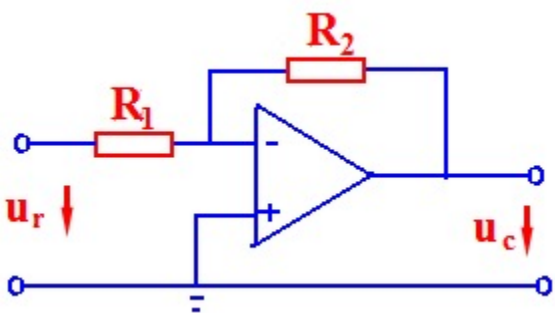
通常在分析它的传输特性时，都假设放大系数趋于无穷大，输入电流为零，则运算放大器的传递函数为

$$G(s) = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}$$

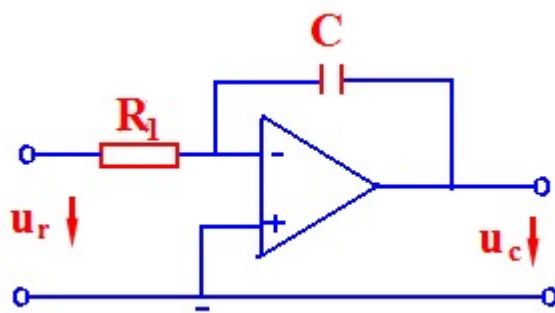
- 改变阻容网络 $Z_1(s)$ 和 $Z_2(s)$ 就可得到不同的传递函数，放大器的性能也不同。



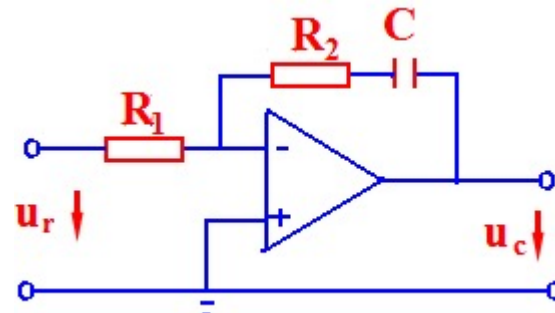
有源校正网络



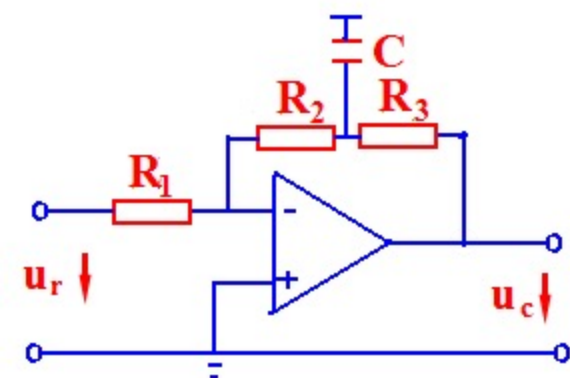
比例 (P) 调节器



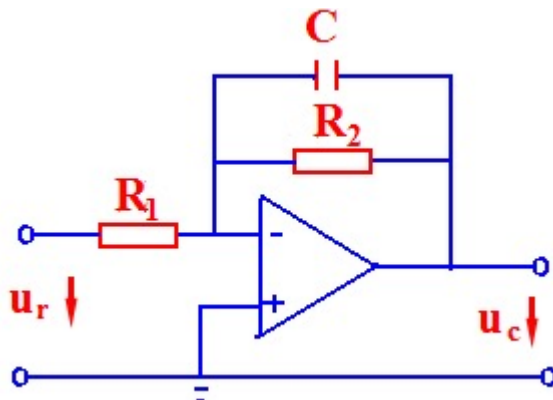
积分 (I) 调节器



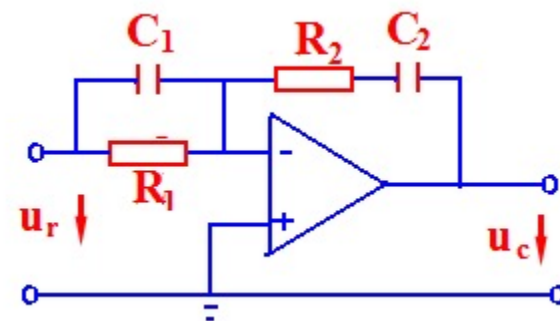
比例积分(PI)调节器



比例微分(PD)调节器



滤波 (惯性)



PID调节器